

哈爾濱工業大學

模式识别与机器学习实验报告

实验 五

题 目	卷积神经网络实验
学 院	计算学部
专 业	工科试验班(AI 先进技术领军班)
学 号	2024113212
学 生	张泽晰
任 课 教 师	刘扬

哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院

2021 年春季

一、实验内容

本实验采用 PyTorch 构建适配 MNIST 手写数字分类任务的 AlexNet 卷积神经网络模型。实验围绕激活函数选择、Dropout 正则化、训练数据量与学习率等因素展开对比，评价指标采用测试集分类准确率，并结合训练损失与训练准确率分析模型收敛情况和泛化能力。

实验任务为 10 类手写数字图像分类。数据集使用 MNIST 标准数据集，训练集包含 60000 张图像，测试集包含 10000 张图像。为了适配 AlexNet 的经典输入形式，程序将原始 28×28 灰度图像放大到 224×224 ，并使用 MNIST 全局均值与标准差进行归一化。实验变量包括激活函数 ReLU、Tanh、Sigmoid，Dropout 率 0、0.3、0.5，训练样本数 500、1000、3000、60000，以及学习率 0.0001、0.001、0.01。

二、实验环境

表 1 实验环境与基础设置

项目	设置
编程语言	Python
深度学习框架	PyTorch + torchvision
核心库	torch、torchvision、numpy、matplotlib
数据集	MNIST 手写数字图像标准数据集
优化器与损失函数	Adam；交叉熵损失
训练轮数	15 epochs
批大小	64

三、实验原理与模型设计

卷积神经网络通过局部连接和权值共享提取图像的空间特征。卷积层的计算可以表示为：

$$Y_k = f \left(\sum_c X_c * W_{k,c} + b_k \right), \quad (1)$$

其中 X_c 表示第 c 个输入通道， $W_{k,c}$ 表示对应的卷积核， b_k 为偏置项， $f(\cdot)$ 为非线性激活函数。分类训练采用交叉熵损失：

$$L = - \sum_{i=1}^C y_i \log(\hat{y}_i), \quad (2)$$

其中 C 为类别数， y_i 为真实标签的 one-hot 表示， $\hat{y}_i$ 为模型预测概率。

本实验模型在 AlexNet 的基础上针对 MNIST 做了两点调整：第一，输入通道由 RGB 图像的 3 通道改为灰度图像的 1 通道；第二，输出层类别数改为 10。卷积特征

提取部分保持多层卷积、池化和自适应平均池化结构，全连接分类器中加入 Dropout 以抑制小样本训练下的过拟合。

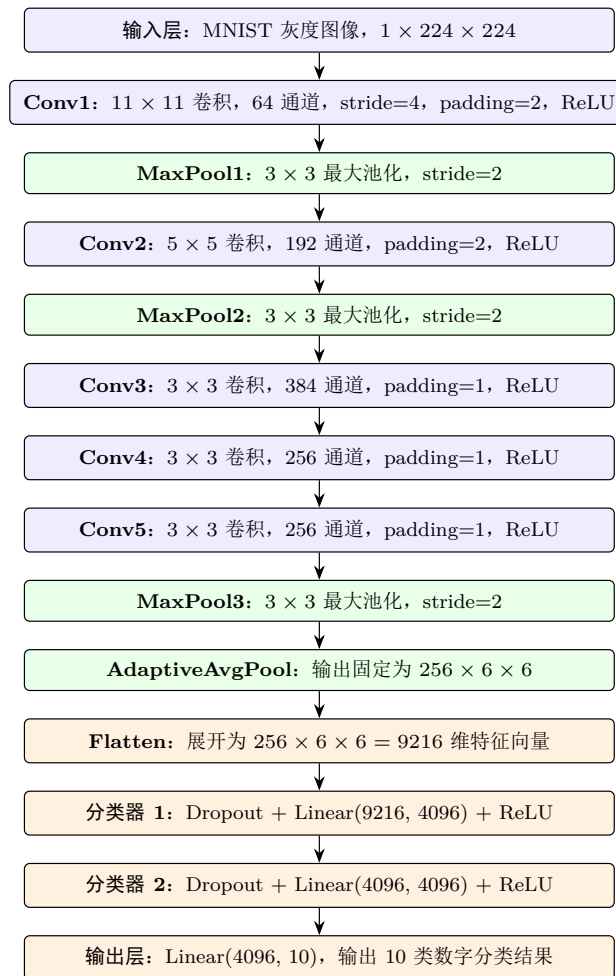


图 1 针对 MNIST 改编的 AlexNet 网络结构

3.1 关键代码

```

1 class AlexNet(nn.Module):
2     """针对 MNIST 改编的 AlexNet (输入通道=1, 输出类别=10)"""
3     def __init__(self, activation='relu', dropout_rate=0.5):
4         super(AlexNet, self).__init__()
5         if activation == 'relu':
6             self.activation = nn.ReLU(inplace=True)
7         elif activation == 'tanh':
8             self.activation = nn.Tanh()
9         elif activation == 'sigmoid':
10            self.activation = nn.Sigmoid()
11        else:
12            raise ValueError("Unsupported activation")
  
```

```
13
14     self.features = nn.Sequential(
15         nn.Conv2d(1, 64, kernel_size=11, stride=4, padding=2),
16         self.activation,
17         nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2),
18         nn.Conv2d(64, 192, kernel_size=5, padding=2),
19         self.activation,
20         nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2),
21         nn.Conv2d(192, 384, kernel_size=3, padding=1),
22         self.activation,
23         nn.Conv2d(384, 256, kernel_size=3, padding=1),
24         self.activation,
25         nn.Conv2d(256, 256, kernel_size=3, padding=1),
26         self.activation,
27         nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2),
28     )
29     self.avgpool = nn.AdaptiveAvgPool2d((6, 6))
30     self.classifier = nn.Sequential(
31         nn.Dropout(p=dropout_rate),
32         nn.Linear(256 * 6 * 6, 4096),
33         self.activation,
34         nn.Dropout(p=dropout_rate),
35         nn.Linear(4096, 4096),
36         self.activation,
37         nn.Linear(4096, 10),
38     )
39
40     def forward(self, x):
41         x = self.features(x)
42         x = self.avgpool(x)
43         x = torch.flatten(x, 1)
44         x = self.classifier(x)
45         return x
```

四、实验结果及分析

4.1 激活函数对比

表 2 不同激活函数实验结果

激活函数	最佳测试准确率	现象分析
ReLU	94.61%	收敛快，测试准确率最高，适合深层 CNN。
Tanh	78.69%	能学习有效特征，但收敛速度和最终精度弱于 ReLU。
Sigmoid	11.35%	几乎未有效收敛，容易出现梯度饱和。

在相同训练样本数、学习率和 Dropout 设置下，ReLU 的最佳测试准确率达到 94.61%，明显高于 Tanh 和 Sigmoid。Sigmoid 的准确率长期停留在随机猜测附近，说明在该网络深度和输入尺度下，Sigmoid 更容易受到梯度饱和影响，导致参数更新效率低。

4.2 Dropout 对比

表 3 不同 Dropout 率实验结果

Dropout 率	最佳测试准确率	现象分析
0.0	95.18%	训练准确率较高，存在一定过拟合风险。
0.3	95.75%	最佳结果最高，正则化强度较均衡。
0.5	95.59%	泛化效果稳定，但前期收敛略慢。

Dropout 率为 0.3 时测试准确率最高，为 95.75%。0.5 的结果也较稳定，但由于随机失活比例更高，训练初期特征利用不充分，收敛速度略慢。该结果表明在 1000 个训练样本的小样本设置下，适度 Dropout 能提升泛化能力。

4.3 训练数据量对比

表 4 不同训练数据量实验结果

训练样本数	最佳测试准确率	现象分析
500	87.83%	样本不足，泛化能力受限。
1000	96.08%	准确率明显提升。
3000	97.67%	继续提升，模型更稳定。
60000	99.23%	完整训练集下达到最高准确率。

随着训练样本数增加，测试准确率整体单调提升。500 个样本时模型只能获得 87.83% 的最佳准确率，而完整训练集可达到 99.23%。这说明 AlexNet 参数量较大，

对数据规模较敏感；在数据不足时，即使使用 Dropout，也难以完全弥补样本覆盖不足带来的泛化误差。

4.4 学习率对比

表 5 不同学习率实验结果

学习率	最佳测试准确率	现象分析
0.0001	96.21%	收敛稳定，最终效果最好。
0.001	94.71%	可收敛，但结果略低。
0.01	11.35%	训练不稳定，初始损失异常大，基本失败。

学习率 0.0001 的测试准确率最高，为 96.21%。学习率 0.01 时第一轮训练损失达到异常大的数值，随后准确率停留在随机水平附近，说明步长过大导致优化过程震荡甚至发散。对本实验的 AlexNet-MNIST 设置而言，较小学习率更有利于稳定训练。

4.5 结果可视化

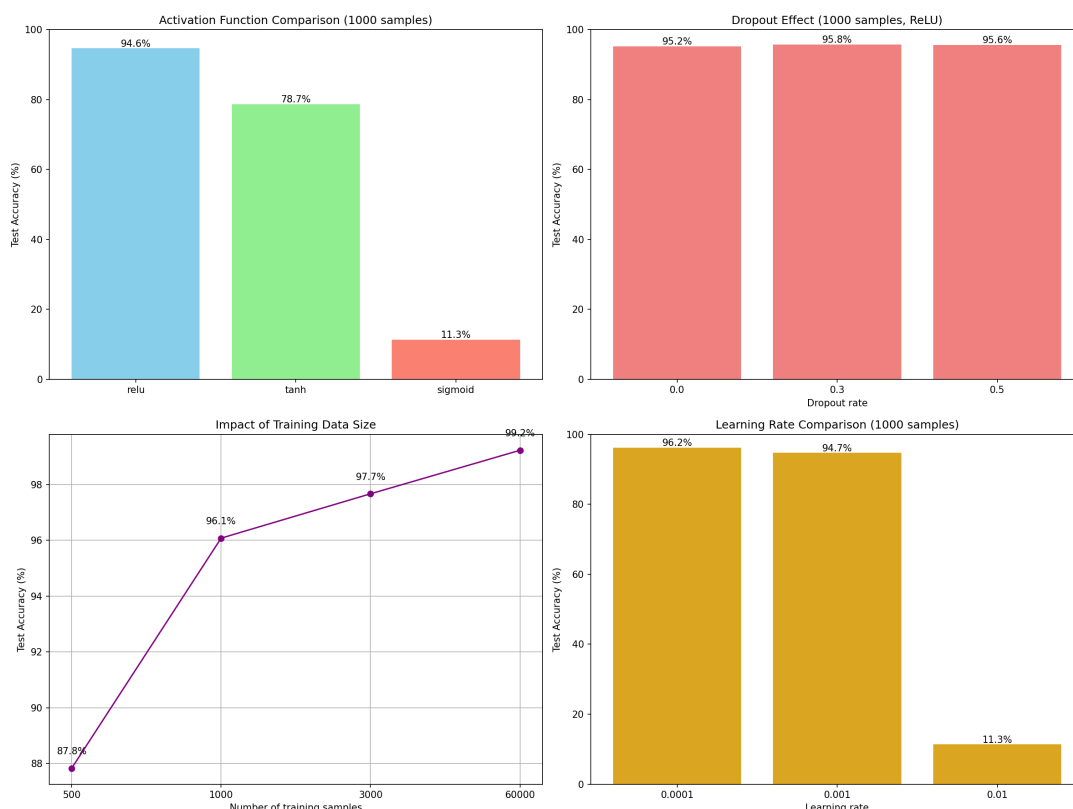


图 2 AlexNet 在 MNIST 上的多因素对比实验结果

图 1 汇总展示了四组实验的最佳测试准确率。整体来看，模型性能主要受激活函数、数据规模和学习率影响：ReLU 明显优于 Tanh 与 Sigmoid；训练数据越充分，模

型泛化越好；学习率过大会严重破坏优化过程。Dropout 的影响相对温和，但在小样本条件下可改善泛化表现。

五、结论

本实验完成了基于 PyTorch 的 AlexNet 手写数字分类模型构建与多因素对比分析。实验结果表明，ReLU 是本任务中最合适的激活函数；Dropout 在 0.3 至 0.5 区间能够提升或稳定测试集表现；训练样本数增加会显著提升模型准确率；学习率需要谨慎设置，过大的学习率会导致训练失败。综合各组结果，在 MNIST 分类任务中，使用 ReLU、适度 Dropout、充足训练数据和较小学习率可以获得更好的分类效果。